- 05 容量、电量与能量换算
  - 5.1 运行场景
  - 5.2 基本量与单位
  - 5.3 决策困难
  - 5.4 算法需求
  - 5.5 手算示例
  - 5.6 换算链
  - 5.7 核心实现
  - 5.8 充电效率
  - 5.9 业务决策
  - 5.10 自测

05 容量、电量与能量换算

一句话：Ah 是电荷、kWh 是能量、SOC 是比例、kW 是功率。换算时漏掉电压、时间或对象层级，数值再合理也会错位。

5.1 运行场景

17:30，BMS 报告当前堆级 SOC 为 30%，同时给出代表性单体额定容量 314 Ah。PCS 值班界面显示 18:00 的任务要求在交流侧输出 2 MW；调度计划要求 30 min 内交付 1 MWh。三个系统使用的单位不同：BMS 主要描述电荷和 SOC，PCS/PCC 主要描述功率和能量。

值班员需要在任务开始前将"剩余电荷比例"转成"可交付多少 kWh"，再将 kWh 转成指定时长内的 kW。若把 30% SOC 直接当作 30% 的交流侧能量，就会忽略工作电压、有效容量、效率和测量平面。

5.2 基本量与单位

要理解上述换算错在哪里，先要区分四种基本量。

量	符号/单位	含义
容量	`C`（单体口径，同附录 `C_cell`），Ah	满充到满放可搬运的电荷量
电量（电荷）	`Q`，Ah 或 C	一段时间搬运的电荷，`Q=∫I dt`
电压	`V`，V	电荷的能量势差
能量	`E`，kWh	可做功能力，`E=∫V·I dt`
功率	`P`，kW	单位时间能量，`P=V·I`

核心关系：

```
Q（Ah） = I（A） × t（h）
E（kWh） = Q（Ah） × V（V） / 1000
```

```
P（kW） = E（kWh） / t（h）
SOC 变化 = Q（Ah） / C_eff（Ah）
```

SOC 建立在电荷 Ah 上，SOE 和能力建立在能量 kWh 上。 这就是两者不能互换的原因。

5.3 决策困难

回到 17:30 的场景：电池容量用 Ah 表示可搬运电荷，电站履约用 kWh 表示交付能量，调度指令用 kW 表示持续功率。它们之间存在电压、时间、串并联结构和效率转换——每步都可能放大量纲错误。

如果 EMS 将单体的 1.667 Ah 直接当作站级 kWh，或把直流侧能量直接与 PCC 交流侧目标比较，得到的能力会相差数千倍或遗漏效率损失。此时不是参数调得不够好，而是业务量纲尚未统一。

5.4 算法需求

后续 SOC、SOE 和 SOP 算法都依赖一条明确换算链：电流与时间得到电荷，电荷与电压得到能量，能量除任务时间得到功率。只有拿到同一平面的 kWh，EMS 才能将 BMS 状态转换为可比较的能力决策。

5.5 手算示例

统一单体：`C=314 Ah`、平均工作电压 `V=3.2 V`。以 100 A 放电 1 分钟为例。

第 1 步：电流积分为电荷与 SOC 变化。

```
Q = 100 A × (60/3600) h = 1.667 Ah
ΔSOC = Q / C = 1.667 / 314 = 0.00531
```

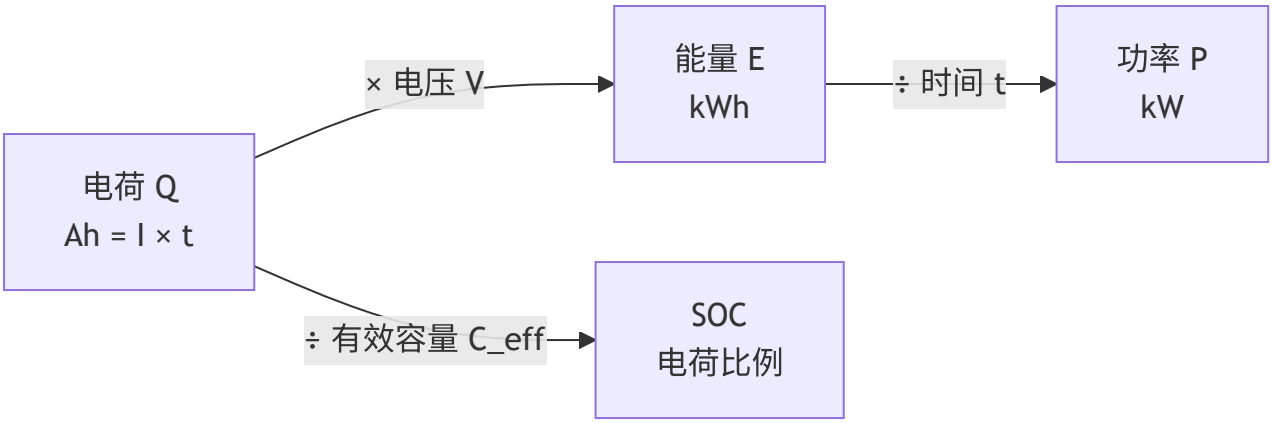
SOC 下降约 0.53 个百分点。

第 2 步：电荷换算为能量。

```
E = Q × V / 1000 = 1.667 × 3.2 / 1000 = 0.00533 kWh（单体）
E_site = 0.00533 × 416 × 12 = 26.6 kWh（站级）
```

同样"放 1 分钟 100 A"，单体和站级能量差约 5000 倍，因为站级有 416 串、12 并联簇。混淆单体与站级口径是常见错误。

5.6 换算链



5.7 核心实现

下面函数完整实现"电流、持续时间、容量和电压"到电荷、能量、SOC 变化的换算，可直接运行。

```
from dataclasses import dataclass


@dataclass(frozen=True)
class EnergyResult:
    charge_ah: float
    energy_kwh: float
    soc_change: float


def discharge_result(current_a: float, duration_s: float,
                     capacity_ah: float, average_voltage_v: float) -> EnergyResult:
    """放电电流为正，计算该时间段搬运的电荷、能量与 SOC 变化。"""
    if current_a < 0 or duration_s < 0:
        raise ValueError("本函数只计算放电，电流和持续时间必须非负")
    if capacity_ah <= 0 or average_voltage_v <= 0:
        raise ValueError("容量和平均电压必须为正")

    charge_ah = current_a * duration_s / 3600.0
    energy_kwh = charge_ah * average_voltage_v / 1000.0
    soc_change = charge_ah / capacity_ah
    return EnergyResult(charge_ah, energy_kwh, soc_change)


if __name__ == "__main__":
    cell = discharge_result(100.0, 60.0, 314.0, 3.2)
    site_energy = cell.energy_kwh * 416 * 12

    print(f"电荷: {cell.charge_ah:.3f} Ah")
    print(f"单体能量: {cell.energy_kwh:.5f} kWh")
    print(f"SOC 变化: {cell.soc_change:.3%}")
    print(f"站级能量: {site_energy:.1f} kWh")

    assert round(cell.charge_ah, 3) == 1.667
    assert round(cell.energy_kwh, 5) == 0.00533
    assert round(site_energy, 1) == 26.6
```

预期输出：

```
电荷：1.667 Ah
单体能量：0.00533 kWh
SOC 变化：0.531%
站级能量：26.6 kWh
```

5.8 充电效率

充电时，存入的可恢复电荷略少于外部送入的电荷，用库仑效率 η_c 表示：

```
存入电荷 = 外部电荷 × η_c
```

电荷侧有库仑效率，交流侧还有 DC→AC 路径效率。二者作用在不同测量平面，分别计算，不重复相乘。

5.9 业务决策

17:30 的能力重算必须使用站级、交流侧口径。BMS 的 SOC 与 Ah 先经过有效容量、运行窗口和单体/簇结构换算，再通过 DC→AC 效率形成 SOE。EMS 只有拿到同一平面的 kWh，才能在第 21 章与 30 min 的 1 MWh 目标比较。

因此，单位换算错误不是报表问题：它会直接把不可执行的 2 MW、30 min 任务误判为可执行，或将可执行任务错误降额。

5.10 自测

1. 100 A 放电 30 分钟，搬运多少 Ah？单体能量约多少 kWh？
2. 为什么把"SOC 30%"说成"还有 30% 的能量"可能不准？
3. 库仑效率和 DC→AC 效率有何区别？

▶ 参考答案

1. Q=100×0.5=50 Ah；E=50×3.2/1000=0.16 kWh（单体）。
2. SOC 是电荷比例；能量还要乘电压，并受运行窗口、效率和 SOH 影响。
3. 库仑效率作用在电荷侧，DC→AC 效率作用在直流到交流的能量换算，两者分属不同平面、各乘一次。